

Universidad Autonoma del Carmen UNACAR



Docente:

Mtro. Jesús Alejandro Flores Hernández

Alumnos:

Alison Verónica Cabral Rodríguez 220593

Yahir Cruz López 221296

Joselyn Guadalupe Salvador Rivera 210341

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Programación Avanzada

Fecha de entrega:

28/08/2026

Índice

1. Ingeniería del conocimiento	3
1.1 Introducción	3
1.2 El ingeniero del conocimiento	4
1.3 Adquisición del conocimiento	4
1.4 Representación del conocimiento.....	5
1.5 Fases de la Ingeniería del Conocimiento	6
1.6 Importancia de la Ingeniería del Conocimiento	6
1.7 Conclusión	7
2. Sistemas expertos basados en reglas.....	8
2.1 Introducción	8
2.2 Componentes principales.....	8
2.3 Reglas	9
2.4 Motor de inferencia	10
2.7 Encadenamiento hacia atrás	11
2.8 Reglas de inferencia.....	12
Ventajas	12
Limitaciones	13
Referencias.....	14

1. Ingeniería del conocimiento

1.1 Introducción

La Ingeniería del Conocimiento es un área relacionada con la Inteligencia Artificial que se ocupa de obtener, organizar, representar y utilizar conocimiento especializado para construir sistemas capaces de resolver problemas.

Uno de sus objetivos principales es transformar el conocimiento que posee un experto humano en una representación que pueda ser utilizada por un sistema computacional.

En el desarrollo de un sistema experto, el ingeniero del conocimiento funciona como intermediario entre el experto humano y el sistema. Su trabajo consiste en obtener el conocimiento del especialista, analizarlo, estructurarlo, representarlo y posteriormente incorporarlo a una base de conocimiento.

1.2 El ingeniero del conocimiento

El ingeniero del conocimiento es la persona encargada de trabajar con los especialistas de un determinado dominio para obtener el conocimiento necesario para construir el sistema.

Su función no consiste simplemente en copiar información. Debe comprender cómo el experto analiza un problema, qué información considera importante, qué reglas utiliza y cómo llega a una conclusión.

1.3 Adquisición del conocimiento

La adquisición del conocimiento consiste en obtener información especializada de diferentes fuentes.

Entre las fuentes que pueden utilizarse se encuentran:

- ✓ entrevistas con expertos;
- ✓ libros;
- ✓ artículos científicos;
- ✓ manuales;
- ✓ problemas resueltos;
- ✓ documentación técnica;
- ✓ ejemplos;
- ✓ videos y otros materiales especializados.

La entrevista con el experto es especialmente importante porque permite conocer no solamente los datos que utiliza, sino también el proceso de razonamiento que sigue para solucionar problemas.

Una dificultad importante es que los expertos pueden tener dificultades para explicar completamente su conocimiento. Muchas veces una persona sabe

resolver un problema por experiencia, pero no puede expresar fácilmente todas las reglas que utiliza mentalmente.

1.4 Representación del conocimiento

Después de obtener el conocimiento, es necesario representarlo de una forma que pueda ser procesada por una computadora.

Algunas formas de representación incluyen:

- ✓ reglas;
- ✓ hechos;
- ✓ redes semánticas;
- ✓ marcos;
- ✓ lógica;
- ✓ modelos.

En los sistemas expertos basados en reglas, una forma común de representar conocimiento es mediante estructuras **SI... ENTONCES**.

➤ Por ejemplo:

SI

temperatura > 38 °C

Y

dolor_muscular = verdadero

ENTONCES

posible_infección = verdadero

1.5 Fases de la Ingeniería del Conocimiento

El desarrollo de un sistema experto puede dividirse en varias etapas:

- 1. Adquisición:** Se obtiene el conocimiento del experto y de otras fuentes.
 - 2. Conceptualización:** Se organiza y estructura el conocimiento obtenido.
 - 3. Representación:** El conocimiento se transforma a una forma que pueda ser utilizada por el sistema.
 - 4. Implementación:** Se construye el sistema utilizando herramientas y lenguajes apropiados.
 - 5. Evaluación y pruebas:** Se comprueba que las conclusiones obtenidas sean coherentes con las que produciría un experto humano.
-

1.6 Importancia de la Ingeniería del Conocimiento

La Ingeniería del Conocimiento permite conservar y utilizar conocimiento especializado mediante sistemas computacionales.

Esto es especialmente útil cuando:

- existen pocos especialistas;
- se necesita conservar experiencia;
- se requiere apoyar decisiones;
- el problema necesita analizar muchas reglas;
- se busca proporcionar asesoría de manera constante.

Los sistemas expertos pueden utilizarse como apoyo para los especialistas y usuarios que necesitan resolver problemas dentro de un dominio determinado.

1.7 Conclusión

La Ingeniería del Conocimiento es fundamental para el desarrollo de sistemas expertos porque permite transformar la experiencia y conocimiento de especialistas humanos en representaciones que pueden ser utilizadas por una computadora.

El proceso requiere obtener el conocimiento, organizarlo, representarlo, implementarlo y posteriormente evaluarlo.

Uno de los principales retos consiste en conseguir que el conocimiento implícito de un especialista pueda expresarse de manera suficientemente clara y estructurada para que un sistema pueda utilizarlo.

2. Sistemas expertos basados en reglas.

2.1 Introducción

Los Sistemas Expertos Basados en Reglas son sistemas de Inteligencia Artificial que representan conocimiento mediante reglas lógicas y utilizan un mecanismo de inferencia para obtener conclusiones.

Este tipo de sistemas es especialmente apropiado para problemas que pueden describirse mediante reglas deterministas.

➤ Por ejemplo:

```
SI la tarjeta es válida
Y el NIP es correcto
Y existe suficiente saldo
```

```
ENTONCES
autorizar retiro.
```

Las reglas normalmente tienen una estructura:

```
SI condición
ENTONCES conclusión o acción
```

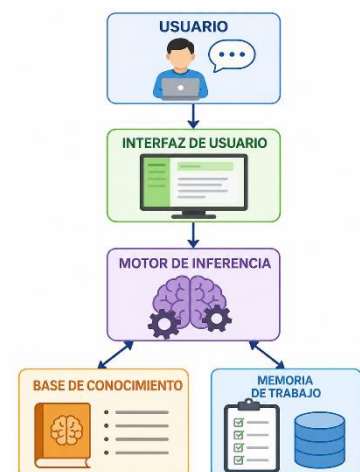
La Universidad de Cantabria explica que, en estos sistemas, la base de conocimiento contiene las variables y reglas que definen el problema, mientras que el motor de inferencia obtiene conclusiones aplicando lógica a dichas reglas.

2.2 Componentes principales

Un sistema experto basado en reglas puede representarse así:

Base de conocimiento

Contiene el conocimiento especializado que utiliza el sistema.



En sistemas basados en reglas, normalmente incluye:

- hechos;
 - variables;
 - reglas.
-
- **Motor de inferencia:** Utiliza las reglas y los hechos disponibles para obtener conclusiones.
 - **Memoria de trabajo:** Contiene los datos y hechos relacionados con el problema específico que se está analizando.
 - **Interfaz de usuario:** Permite que el usuario proporcione información al sistema y reciba sus resultados.

Estos componentes aparecen también en descripciones académicas de sistemas expertos basados en reglas.

2.3 Reglas

Las reglas constituyen una de las principales formas de representar conocimiento en estos sistemas.

Generalmente tienen dos partes:

SI → antecedente / condición

ENTONCES → consecuente / conclusión

➤ Ejemplo:

SI

temperatura > 38

ENTONCES

fiebre = verdadera

También pueden combinar varias condiciones:

SI

`fiebre = verdadera`

Y

`tos = verdadera`

ENTONCES

`posible_infección = verdadera`

Las reglas permiten representar de manera sencilla determinadas relaciones entre hechos y conclusiones.

2.4 Motor de inferencia

El motor de inferencia es uno de los componentes fundamentales del sistema experto.

Su función consiste en analizar los hechos disponibles, buscar las reglas que pueden aplicarse y obtener nuevas conclusiones.

Por ejemplo:

Hecho:

`batería = baja`

Regla:

SI `batería = baja`

ENTONCES `automóvil = no_arranca`

Resultado:

`automóvil = no_arranca`

2.6 Encadenamiento hacia adelante

El encadenamiento hacia adelante comienza con los hechos conocidos y busca las reglas que pueden aplicarse.

➤ Ejemplo:

HECHO:

A = verdadero

REGLA:

SI A

ENTONCES B

RESULTADO:

B = verdadero

2.7 Encadenamiento hacia atrás

El encadenamiento hacia atrás comienza con una conclusión o meta que se desea comprobar.

➤ Por ejemplo:

OBJETIVO:

¿El automóvil tiene un problema de batería?

↓

Buscar una regla que permita demostrarlo.

↓

¿Qué condiciones necesita la regla?

↓

Comprobar esas condiciones.

↓

CONCLUSIÓN

Esta estrategia es útil cuando se tiene una hipótesis concreta y se desea comprobar si los hechos disponibles permiten demostrarla.

2.8 Reglas de inferencia

Los sistemas basados en reglas pueden utilizar mecanismos de razonamiento lógico.

Uno de los más conocidos es Modus Ponens:

➤ Ejemplo:

Si llueve, entonces la calle está mojada.

Está lloviendo.

Por lo tanto:

La calle está mojada.

Este tipo de razonamiento permite que el motor de inferencia obtenga conclusiones a partir de hechos y reglas

Ventajas

Los sistemas expertos basados en reglas presentan varias ventajas:

- El conocimiento puede representarse de manera relativamente sencilla.
- Las reglas son fáciles de interpretar.
- Pueden proporcionar conclusiones de manera consistente.
- El conocimiento puede ampliarse agregando nuevas reglas.
- Pueden conservar conocimiento especializado.
- Permiten automatizar determinados procesos de razonamiento.

La representación mediante reglas es particularmente útil porque hace explícita la relación entre condiciones y conclusiones.

Limitaciones

También presentan algunas limitaciones:

- ✓ La adquisición del conocimiento puede ser difícil.
- ✓ Una base de reglas puede crecer demasiado.
- ✓ Pueden existir reglas contradictorias.
- ✓ El sistema puede tener dificultades ante situaciones que no fueron contempladas.
- ✓ Mantener las reglas actualizadas puede requerir trabajo.
- ✓ Un sistema basado exclusivamente en reglas puede representar de forma limitada situaciones ambiguas o inciertas.

Por estas razones, el diseño de sistemas expertos requiere procesos de evaluación y mantenimiento del conocimiento.

Conclusión

La Ingeniería del Conocimiento y los Sistemas Expertos Basados en Reglas están estrechamente relacionados.

La Ingeniería del Conocimiento proporciona los procesos necesarios para obtener y estructurar el conocimiento de los especialistas. Posteriormente, ese conocimiento puede representarse mediante hechos y reglas dentro de una base de conocimiento.

El motor de inferencia utiliza esas reglas para analizar los datos de un problema y obtener conclusiones.

Por lo tanto, un sistema experto no consiste únicamente en una base de datos. Su objetivo es utilizar conocimiento especializado junto con mecanismos de razonamiento para proporcionar conclusiones o recomendaciones dentro de un dominio determinado

Referencias

- Association for Computing Machinery. (2022). *CS2023: Computer science curricula — Intelligent systems: AI*. ACM/IEEE-CS. [ACM — Intelligent Systems / AI](#)
- IBM. (2025). *¿Qué es el razonamiento en la IA?* IBM Think. [IBM — ¿Qué es el razonamiento en la IA?](#)
- McDermott, J., & Forgy, C. L. (1982). *Knowledge acquisition and expert systems*. Stanford University, Computer Science Department.
- Nilsson, N. J. (2010). *The quest for artificial intelligence: A history of ideas and achievements*. Cambridge University Press. [Stanford — The Quest for Artificial Intelligence](#)
- Stanford Human-Centered Artificial Intelligence. (s. f.). *What is an expert system?* Stanford University. [Stanford HAI — What is an Expert System?](#)
- Stanford University. (s. f.). *Knowledge based systems (KBS): Knowledge base and inference engine*. Stanford University